

Chapitre 5

Dysfonctionnement du système immunitaire



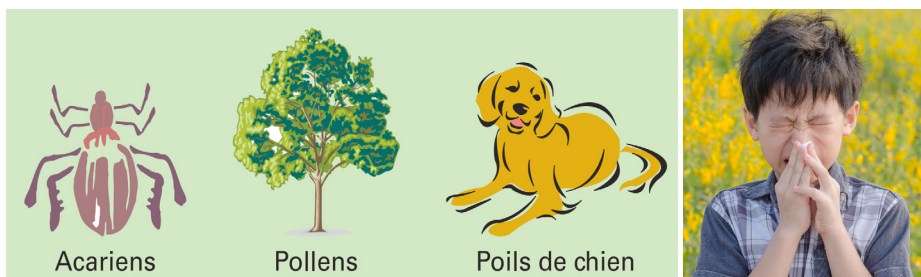
Activité 1 : Les allergies

Activité 2 : Le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA)
et l'hygiène de l'appareil génital

Situation déclenchante

Dans notre environnement, des substances étrangères peuvent déclencher des réactions immunitaires excessives à l'origine d'**allergies**.

Problème scientifique



Comment expliquer le mécanisme d'une réaction allergique ?

A L'allergie et ses causes

Doc 1 Qu'est-ce qu'une allergie ?

- Il arrive parfois que notre système immunitaire se dérègle et réagisse de façon anormale à la présence d'éléments habituellement inoffensifs présents dans l'environnement : les **allergènes**.
- Les manifestations de l'allergie sont différentes selon chaque individu et selon le type d'allergène.



Rhume des foins



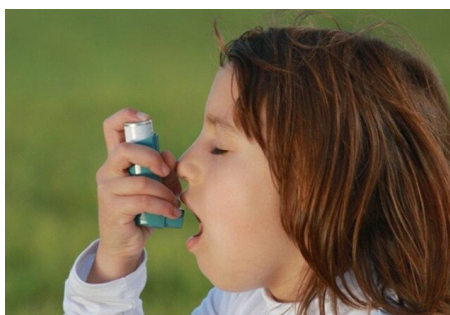
Œdème



Eczéma



Rhinite allergique



Asthme



Réaction anaphylactique

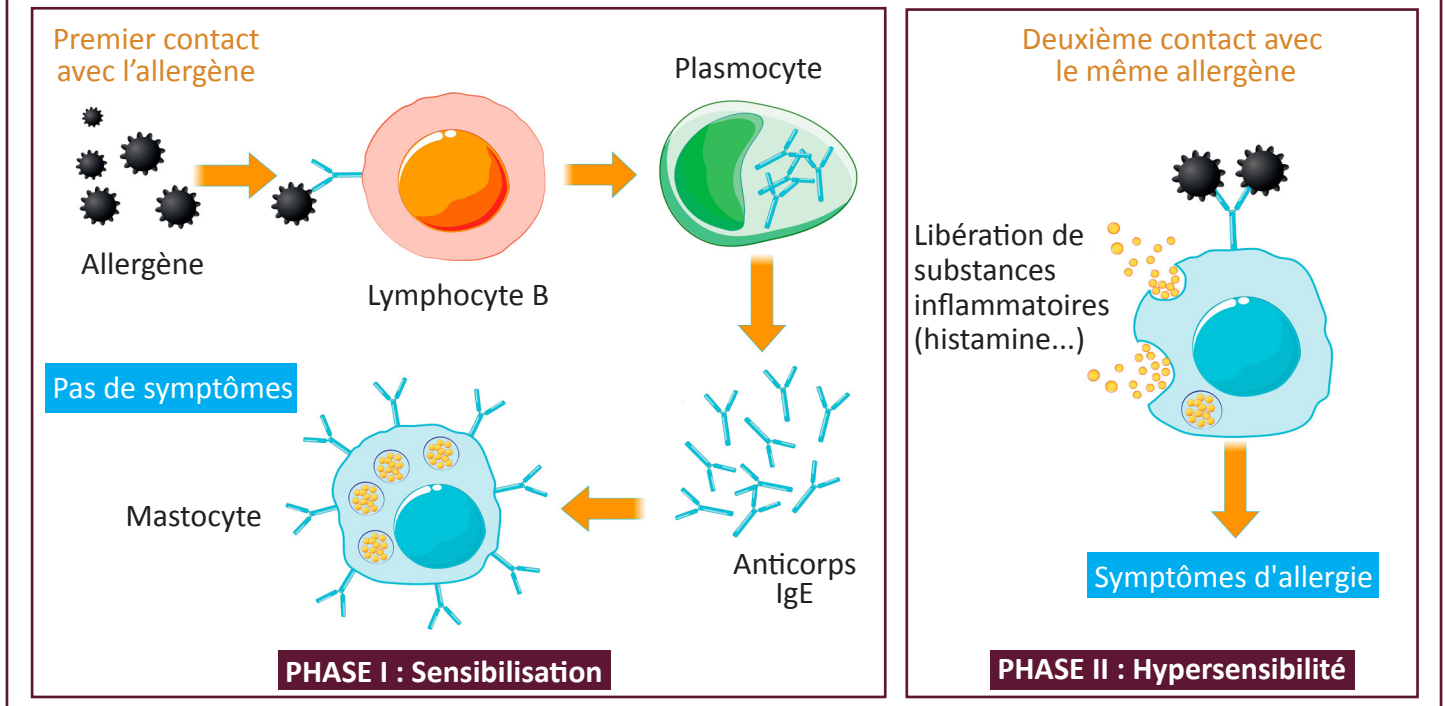
1 Définir l'allergie.

Réaction excessive (défense exagérée) du système immunitaire à un allergène (substance étrangère non pathogène)

2 Déterminer, pour chaque cas, les symptômes de l'allergie et l'allergène responsable.

Réaction allergique	Symptômes	Allergènes
Rhume des foins	Écoulement nasale, larmoiements	pollens
Œdème	Gonflement de la peau...	Venins de certains animaux
Eczéma	Lésions de la peau	Produits de nettoyage.....
Rhinite allergique	Écoulement nasal, Larmoiements....	Poils des chats et des chiens, ...
Asthme	Respiration sifflante, Toux sèche...	Pollen, acariens, pollution ; tabac
Réaction anaphylactique	Gonflement (œdème au niveau de l'œil)	Venins d'insectes

Doc 2 Mécanisme de la réaction allergique



1 Décrire le mécanisme de la réaction allergique.

La réaction allergique se déroule en deux phases :

- Phase de sensibilisation : le 1er contact avec l'allergène entraîne la transformation des lymphocytes B en plasmocytes sécrétant d'anticorps IgE spécifiques. Les IgE se fixent sur les mastocytes.
- Phase de l'hypersensibilité : lors d'un 2ème contact avec le même allergène. L'allergène se fixe sur les anticorps IgE portés par les mastocytes et provoque la libération de l'histamine. Cette dernière est à l'origine de l'apparition des symptômes de l'allergie.

À retenir

Compléter le texte

L'**allergie** est une réaction excessive de l'organisme au contact d'une substance étrangère non pathogène, appelée**allergène**..... Elle se manifeste par des éternuements, des démangeaisons ou des rougeurs, une difficulté à respirer etc. Ces symptômes sont causés par la libération de**histamine**..... par certaines cellules immunitaires.

Se tester

1 Relier chaque mot à la définition qui lui convient.

Mot	Définition
a- Allergène	1- Réaction excessive du système immunitaire.
b- Allergie	2- Substance inflammatoire.
c- Histamine	3- Antigène responsable d'une allergie.

2 Expliquer la réaction allergique.

Pour que l'allergie survienne, il est nécessaire qu'un premier contact ait lieu entre l'allergène et le sujet (sensibilisation). L'organisme fabrique alors des immunoglobulines E pour lutter contre les allergènes. Lors d'un second contact, les allergènes sont reconnus par les IgE fixées aux mastocytes et déclenchent une réaction allergique en libérant de l'histamine.

Situation déclenchante

Le SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise) est une maladie virale (causée par un virus appelé VIH) transmise par voie sanguine ou par voie sexuelle, se traduisant par un effondrement des défenses immunitaires.

Problème scientifique

Comment expliquer l'effondrement des défenses immunitaires chez les personnes atteintes par le SIDA?

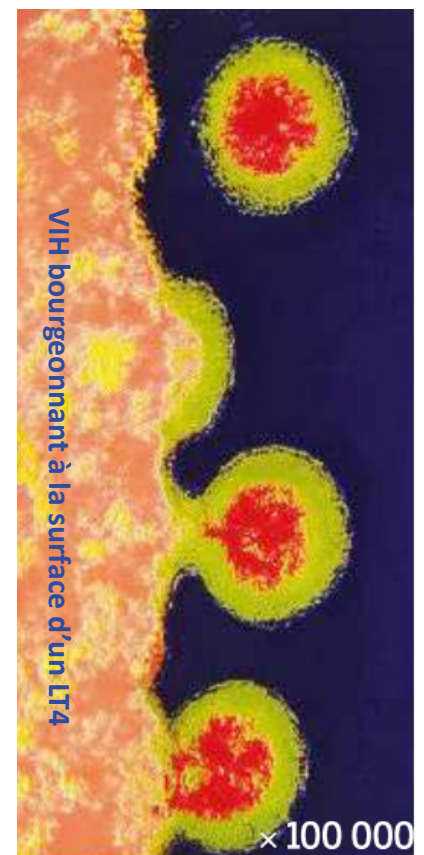
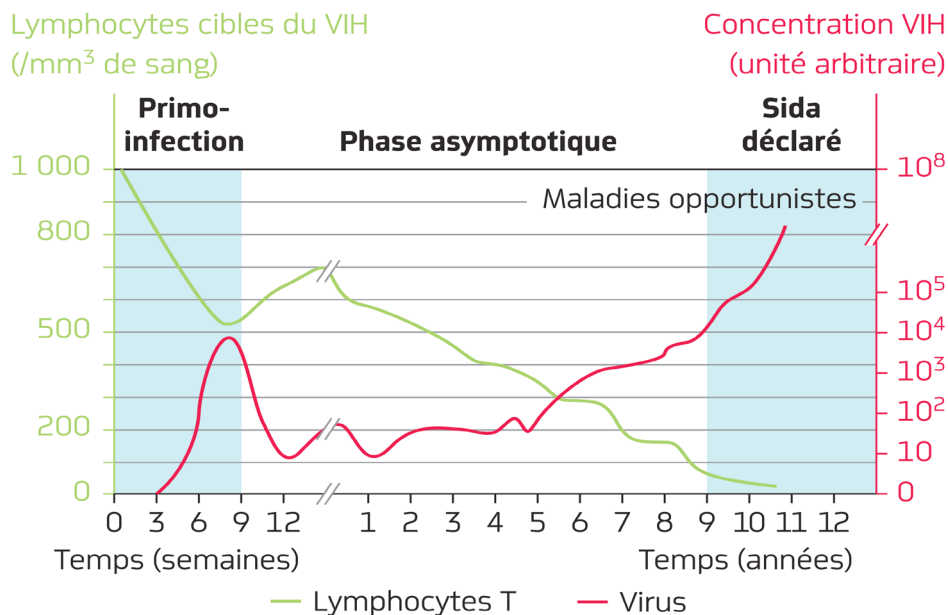
Comment se protéger des infections sexuellement transmissibles (IST) ?



A Le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA)

Doc 1 Les différentes phases de l'infection par le VIH

- Le **SIDA** (syndrome d'immunodéficience acquise) est une maladie transmissible provoquée par le **VIH** (virus de l'immunodéficience humaine).
- Des dosages et des études médicales, réalisés chez des personnes infectées, ont permis de suivre l'évolution de la quantité de VIH et des lymphocytes T dans le sang.



1 Nommer le micro-organisme responsable du sida.

Le virus d'immunodéficience humaine (VIH)

2 Indiquer le moment à partir duquel on devient séropositif.

On devient séropositif trois à huit semaines après avoir été contaminé, dès lors que le virus VIH se multiplie au sein de notre organisme et que l'on commence à fabriquer des anticorps anti-VIH.

3 Préciser à quelle phase du sida la personne a un risque élevé de contaminer un partenaire.

Le stade de primo-infection, car la charge virale (la quantité de virus détectable dans le sang) est très importante.

4 Préciser le nom des cellules attaquées par ce micro-organisme et expliquer les conséquences de cette attaque.

Le VIH s'attaque aux lymphocytes T4, éléments essentiels du système immunitaire. Lorsque le nombre de lymphocytes T4 est trop bas, des maladies opportunistes peuvent survenir.

Doc 2 Modes de transmission du VIH



Rapport sexuel



Échange de
seringue



Transfusion
sanguine



Grossesse et
allaitement



Instruments
mal stérilisés

1 Identifier les modes de transmission du SIDA.

Le VIH se transmet d'une personne infectée à une autre par :
les rapports sexuels non protégés, l'utilisation des matériels contaminés, l'échange de seringue, ...

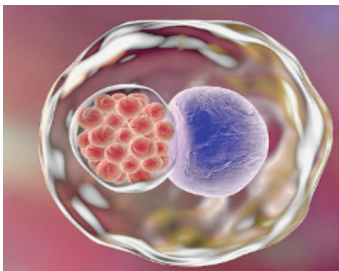
2 Proposer quelques comportements à adopter pour prévenir le SIDA.

utiliser les matériels propres et personnels, éviter les relations sexuelles non protégées, éviter le contact du sang contaminé,

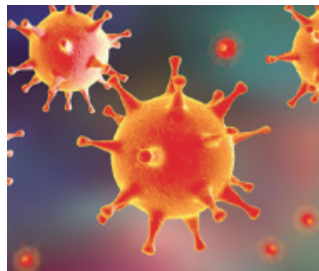
B L'hygiène de l'appareil reproducteur

Doc 1 Les infections sexuellement transmissibles (IST)

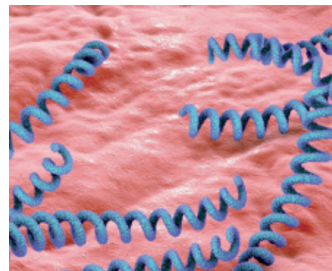
Les **I.S.T** sont des infections qui se transmettent lors des rapports et contacts sexuels (contacts avec les organes génitaux, les doigts, l'anus ou la bouche). Certaines peuvent aussi être contractées par d'autres voies, comme la transmission sanguine, le partage d'une seringue infectée ou de la mère à l'enfant lors de la grossesse et de l'allaitement.



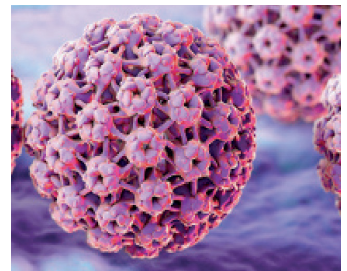
Chlamydie : infection provoquée par une bactérie.
Symptômes : brûlures en urinant, pertes banales, douleurs.



Herpès génital : infection causée par un virus.
Symptômes : Petits boutons douloureux en forme de bulles sur les organes génitaux.



Syphilis : maladie causée par une bactérie.
Symptômes : chancre ou plaie indolore sur le sexe, éruption de boutons sur tout le corps (roséole).



Verrues génitales : maladie due à une infection au papillomavirus humain.
Symptômes : Petites verrues sur les organes génitaux (condylomes).

1 Déterminer certaines infections qui peuvent affecter l'appareil génital.

Syphilis, SIDA, verrue génitales, chlamydie, ...

2 Proposer quelques mesures d'hygiène pour protéger l'appareil génital.

Éviter les rapports sexuels hors mariage, utilisation des préservatifs, vaccination, dépistage ...

À retenir

Compléter le texte

Le **SIDA** est une maladie causée par un virus appelé **.VIH.....** qui détruit le **.Lymphocyte.T4...** Il est transmis par voie sanguine ou par voie **Sexuelle.....**

Les **I.S.T** (infections sexuellement transmissibles) sont des maladies infectieuses transmises principalement à l'occasion de relations sexuelles. Pour prévenir ces infections, il est important de maintenir une bonne **hygiène.....** et de consulter un médecin si des **.....Symptômes.....** apparaissent.